重庆专升本高等数学 · 原创配套训练

模拟卷 B · 真题水平

考试时间：120分钟　　试卷总分：120分　　姓名：_____

结构与计算难度参照2025年真题。请独立作答；本卷不含答案，解答与证明题应写出过程。

一、单项选择题（8题，每题4分，共32分）

1. （4分）

求 $\lim_{x\to+\infty}(1+\frac{2}{x})^{3x}$.

A. e^2

B. e^3

C. e^6

D. 1

2. （4分）

$g'(0)=2$，求 $\lim_{x\to0}\frac{[g(2\sin x)-g(0)]}{\sin x}$.

A. 2

B. -2

C. 1

D. 4

3. （4分）

过 $(2,-1,2)$ 且平行于 $2x-y+2z=0$，求平面方程。

A. $2x-y+2z-9=0$

B. $2x-y+2z-8=0$

C. $2x+y+2z-11=0$

D. $2x-y+2z+9=0$

4. （4分）

计算 $\iint_D 2\,dxdy$，$D=\{(x,y):x^2+y^2\le4\}$.

A. π

B. 8π

C. 9π

D. 16π

5. （4分）

曲线经过 $(1,4)$，任一点切线斜率为 $y' = 3x^2$，求曲线。

A. $y = x^3 + 3$

B. $y = x^3 + 1$

C. $y = 3x^3 + 1$

D. $y = x^3 - 3$

6. （4分）

判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{2})^n$ 的敛散性。

A. 发散

B. 收敛

C. 条件收敛

D. 无法判定

7. （4分）

设 A, B 为同阶可逆矩阵，$(AB)^{-1} =$（　）。

A. $A^{-1}B^{-1}$

B. AB^{-1}

C. $B^{-1}A^{-1}$

D. $B^{-1}A$

8. （4分）

等面积转盘分别标 $1,2,3,4,5,6$ 与 $2,4,6,8$，两转盘独立转动。求第一盘停在偶数区域且第二盘任意的概率。

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{1}{2}$

二、填空题（4题，每题4分，共16分）

9. （4分）

求 $\lim_{x \to +\infty} \frac{\sin(2x)}{x}$.

10. （4分）

$y = 3x^2 + ax + 1$ 在 $x = -1$ 处取极值，求 a.

11. （4分）

矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & k & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 满足 $R(A) < 3$，求 k.

12. （4分）

A, B 独立，$P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.75$，求 $P(A \cup B)$.

三、解答题（8题，每题8分，共64分）

13. （8分）

$\lim_{x \to +\infty} (\sqrt{x^2 + 4x} - x)$

14. （8分）

计算 $\int xe^{x^2}\,dx$。

15. （8分）

求初值问题 $y' = 2xy$，$y(0) = 1$ 的特解。

16. （8分）

求 $f(x,y) = e^y \sin x + ye^y$ 的极值。

17. （8分）

计算 $\iint_D (x + 2y)\,dxdy$，其中 $D = \{(x,y) : 0 \le y \le 1,\ y \le x \le 1\}$。

18. （8分）

椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leq 1$ 绕 y 轴旋转，求旋转体体积。

19. （8分）

计算对角元为 1、非对角元为 2 的四阶行列式。

20. （8分）

讨论方程组 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 + kx_3 = 1 \end{cases}$ 的解。

四、证明题（1题，8分）

21. （8分）

已知 $b_n \to b$，证明 $\sum_{n=1}^{\infty}(b_{n+1}-b_n)$ 收敛并求和。